SISTEMA DE BIBLIOTECA

Casos de Uso

Autor	Gabriel Luiz Fagundes
Curso	Engenharia de Software
Versão	1.0
Data	31/10/2026

1. Introdução

Este documento mostra quem usa o sistema e o que essa pessoa consegue fazer com ele. Primeiro vem o diagrama e, depois, a descrição de cada caso de uso passo a passo.

2. Ator

Ator	Descrição
Bibliotecário	Pessoa que usa o programa pelo console para manter o cadastro de livros e de alunos.

3. Diagrama de casos de uso

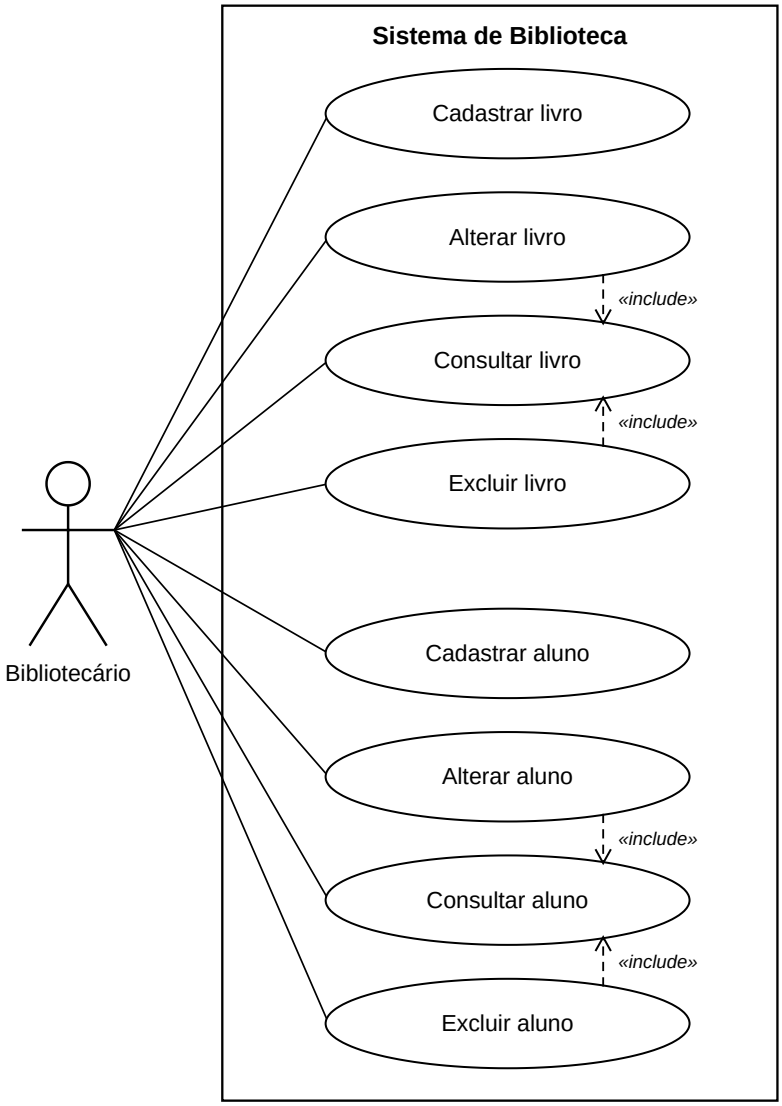


Figura 1. Diagrama de casos de uso do Sistema de Biblioteca.

Alterar e Excluir incluem o caso de uso Consultar, porque o bibliotecário precisa localizar o registro antes de mexer nele. Cadastrar acontece quando a consulta não encontra o código. Os casos de uso de aluno são iguais aos de livro.

4. Lista de casos de uso

Código	Nome	Requisito
UC01	Cadastrar livro	RF03, RF10, RF11
UC02	Consultar livro	RF02
UC03	Alterar livro	RF04, RF10, RF11
UC04	Excluir livro	RF05, RF10, RF11
UC05	Cadastrar aluno	RF07, RF10, RF11
UC06	Consultar aluno	RF06
UC07	Alterar aluno	RF08, RF10, RF11
UC08	Excluir aluno	RF09, RF10, RF11

5. Descrição dos casos de uso

Os casos de uso de livro estão descritos por completo. Os de aluno seguem o mesmo fluxo, trocando o ISBN pela matrícula e os campos título, autor, gênero e páginas pelos campos nome, email e telefone (UC05 a UC08).

UC01 Cadastrar livro

Ator	Bibliotecário
Resumo	Incluir um livro novo na coleção.
Pré-condição	O ISBN informado na consulta (UC02) não existe na coleção.
Pós-condição	O livro passa a existir na coleção.
Regras	RN01, RN04, RN05

Fluxo principal

1. O sistema pergunta se o bibliotecário deseja cadastrar.
2. O bibliotecário responde S.
3. O sistema pede título, autor, gênero e páginas.
4. O bibliotecário informa os dados.
5. O sistema pergunta se confirma o cadastro.
6. O bibliotecário responde S.
7. O sistema adiciona o livro à coleção e mostra a mensagem de livro cadastrado.

8. O bibliotecário aciona uma tecla e o sistema volta ao menu.

Fluxos alternativos

- 2a. O bibliotecário responde N. O sistema volta ao menu sem cadastrar.
- 4a. As páginas não são um número. O sistema grava 0.
- 6a. O bibliotecário responde N. O sistema descarta os dados e volta ao menu.

UC02 Consultar livro

Ator	Bibliotecário
Resumo	Ver os dados de um livro a partir do ISBN.
Pré-condição	O programa está aberto e o menu principal está na tela.
Pós-condição	Os dados do livro foram mostrados, ou o sistema ofereceu o cadastro de um livro novo.
Regras	RN01, RN03

Fluxo principal

1. O bibliotecário escolhe a opção 1 (Livros) no menu.
2. O sistema mostra o formulário Cadastro de Livros.
3. O bibliotecário informa o ISBN.
4. O sistema procura o ISBN na coleção e encontra o livro.
5. O sistema mostra título, autor, gênero e páginas.
6. O sistema pergunta se o bibliotecário quer alterar, excluir ou voltar.
7. O bibliotecário escolhe voltar e o sistema retorna ao menu.

Fluxos alternativos

- 3a. O ISBN foi deixado em branco. O sistema volta ao menu sem fazer nada.
- 4a. O ISBN não existe. O sistema oferece o cadastro (UC01).
- 6a. O bibliotecário escolhe alterar e o sistema segue para o UC03.
- 6b. O bibliotecário escolhe excluir e o sistema segue para o UC04.

UC03 Alterar livro

Ator	Bibliotecário
Resumo	Corrigir os dados de um livro já cadastrado.
Pré-condição	O livro foi encontrado pela consulta (UC02).
Pós-condição	Os dados do livro foram atualizados e o ISBN continua o mesmo.

Regras	RN02, RN04, RN05

Fluxo principal

1. O bibliotecário escolhe alterar na pergunta do UC02.
2. O sistema limpa os campos, menos o ISBN.
3. O bibliotecário informa os novos título, autor, gênero e páginas.
4. O sistema pergunta se confirma a alteração.
5. O bibliotecário responde S.
6. O sistema troca o registro antigo pelo novo e mostra a mensagem de livro alterado.
7. O bibliotecário aciona uma tecla e o sistema volta ao menu.

Fluxos alternativos

- 4a. As páginas não são um número. O sistema grava 0.
- 5a. O bibliotecário responde N. O sistema mantém os dados originais e volta ao menu.

UC04 Excluir livro

Ator	Bibliotecário
Resumo	Tirar um livro da coleção.
Pré-condição	O livro foi encontrado pela consulta (UC02).
Pós-condição	O livro deixa de existir na coleção.
Regras	RN04

Fluxo principal

1. O bibliotecário escolhe excluir na pergunta do UC02.
2. O sistema pergunta se confirma a exclusão.
3. O bibliotecário responde S.
4. O sistema remove o livro e mostra a mensagem de livro excluído.
5. O bibliotecário aciona uma tecla e o sistema volta ao menu.

Fluxos alternativos

- 3a. O bibliotecário responde N. O livro continua na coleção e o sistema volta ao menu.

6. Casos de uso que ainda não existem

Registrar empréstimo e Emitir relatórios aparecem no menu, mas hoje só mostram uma mensagem de que estão em construção. Eles serão descritos quando forem desenvolvidos.